

Task Day 1: GIS Fundamental



Batas waktu pengumpulan: Senin, 15 Juni 2026 pukul 18.00 WIB

Objective

Pada task ini, peserta diminta melakukan eksplorasi data spasial sederhana menggunakan QGIS. Peserta akan memilih satu wilayah studi, mencari data spasial yang relevan, memahami struktur data tersebut, membuat layer digitasi sederhana, menampilkan data dalam bentuk peta, serta mengeksport data ke format GeoJSON.

Melalui task ini, peserta diharapkan mulai memahami bagaimana data spasial disiapkan, divisualisasikan, dan dikonversi ke format yang dapat digunakan dalam proses pengembangan WebGIS pada sesi berikutnya.

Skala Wilayah

Gunakan satu daerah administrasi skala kota/kabupaten di Indonesia.

Tahapan Pengerjaan

1. Akuisisi Data

Cari dan unduh minimal satu dataset spasial yang relevan dengan wilayah yang dipilih.

Sumber data dapat berasal dari OpenStreetMap melalui Overpass Turbo, portal data pemerintah, data MAPID, atau sumber data terbuka lainnya.

2. Identifikasi Data di QGIS

Buka data tersebut di QGIS, lalu identifikasi informasi dasar berikut:

- jenis geometri data, seperti titik, garis, atau poligon;
- atribut utama pada data;
- sistem koordinat / CRS;
- cakupan wilayah data.

3. Digitasi Layer Sederhana

Buat minimal satu layer baru berupa titik, garis, atau poligon.

Layer ini dapat berupa data tambahan sederhana, seperti titik lokasi fasilitas, garis jalan/rute sederhana, area pengamatan, atau batas area tertentu.

4. Transformasi Koordinat

Pastikan data yang digunakan dapat ditampilkan dengan benar di QGIS dan berada dalam sistem koordinat yang sesuai.

5. Plotting dan Styling

Atur visualisasi data menggunakan simbol, warna, label, atau ketebalan garis agar peta lebih mudah dibaca.

6. Export Data ke GeoJSON

Export minimal satu layer hasil pengerjaan ke format GeoJSON.

7. Ringkasan Potensi Penggunaan Data

Jelaskan secara singkat bagaimana data tersebut dapat digunakan dalam WebGIS.

Contoh: sebagai layer fasilitas publik, layer jaringan jalan, layer area layanan, layer sebaran lokasi, atau data awal untuk dashboard peta.

Output

Buat laporan ringkas yang memuat poin-poin berikut:

1. Judul eksplorasi data.
2. Wilayah studi yang digunakan.
3. Sumber data dan jenis data yang digunakan.
4. Informasi dasar data, seperti geometri, atribut utama, dan CRS.
5. Alur pengerjaan secara singkat.
6. Peta visualisasi dari QGIS.
7. Catatan singkat potensi penggunaan data untuk WebGIS.

Poin Penilaian

1. Kesesuaian data dengan wilayah yang dipilih.
2. Kejelasan identifikasi jenis data, atribut, dan CRS.
3. Kerapian layer hasil digitasi.

4. Kerapian plotting dan styling peta.
5. Kesesuaian format GeoJSON sebagai output data.
6. Kejelasan ringkasan potensi penggunaan data untuk WebGIS.

Format Pengumpulan

Buat folder proyek yang berisi file berikut:

1. **Laporan ringkas dalam format PDF maksimal 1-2 halaman A4** yang memuat peta visualisasi.
2. **File data spasial dalam format GeoJSON.**